

POO Red Sharks

Reporte de Práctica 1 de Laboratorio — Programación Orientada a Objetos

EE: Temas Selectos de IIE II (Código: IEDI 18005)

Facultad de Instrumentación Electrónica — Universidad Veracruzana

Información General del Equipo

- Práctica 1
- Sistemas de Control con Python y aplicación en ESP32
- **Docente:** José Alfonso Dominguez Chávez
- **Fecha de Entrega:** 28/09/2026
- **Enlace al Repositorio de GitHub:** https://github.com/julyhdez04/poo_red_sharks

Nombre Completo del Integrante	Matrícula UV	Usuario de GitHub
Castillo Acosta Josué Marcelo	S23013913	@Pinging78
Hernández Hernández Juliana	S23013963	@julyhdez04
Gil Martínez Daniel Alberto	S23013953	@Mushi0w0
Navarro Hernández Hugo Jesús	S23013957	@Hiukilll

Introducción y Objetivo

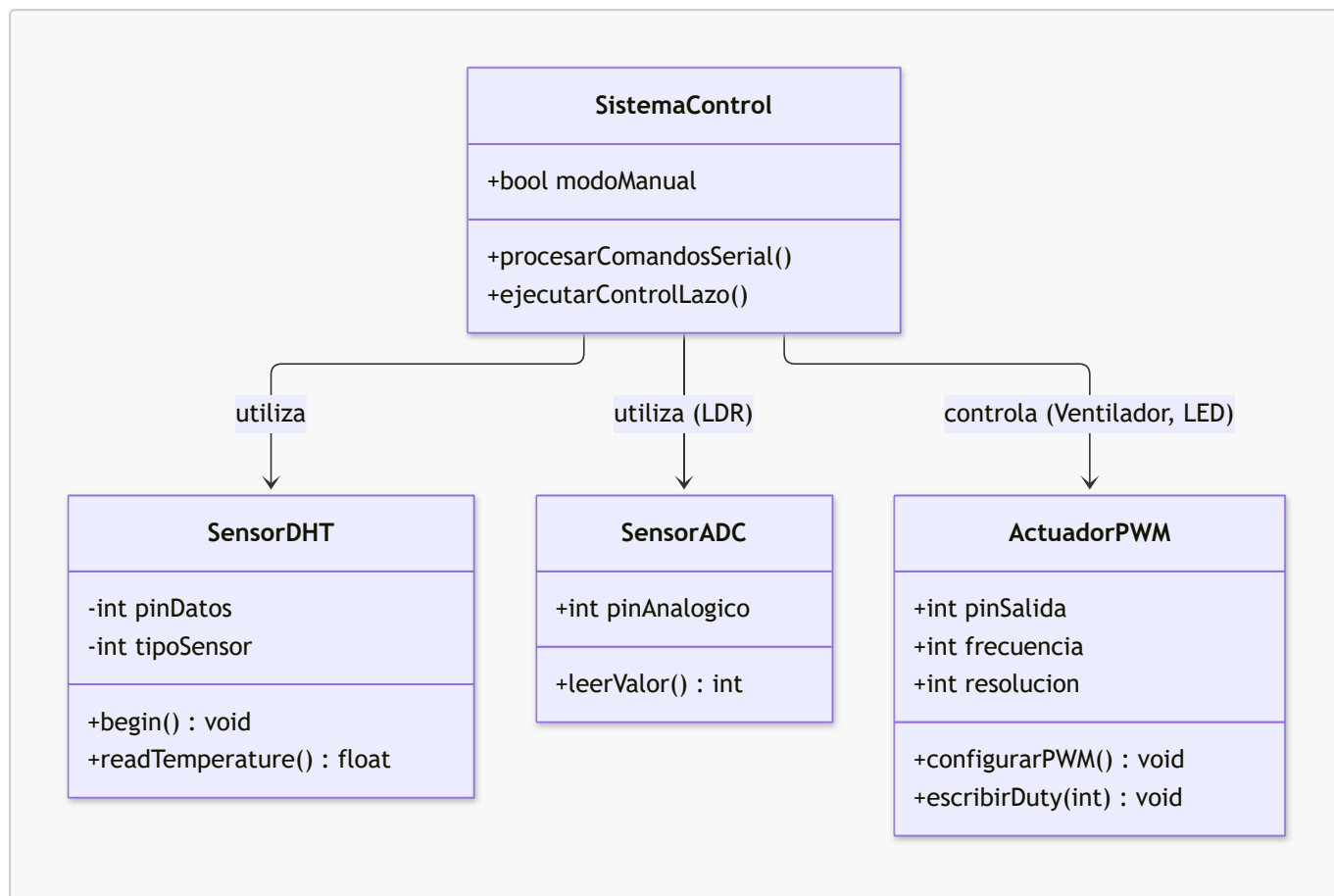
Este documento reúne las evidencias del funcionamiento de las dos versiones del sistema desarrolladas en la práctica 1: la simulación en Python de un panel de control industrial (HMI) de un reactor químico (Versión 1.0.0) y la implementación física de un micro-invernadero inteligente con una placa ESP32 (Versión 2.0.2). Las secciones 1 a 4 documentan la versión en hardware y la sección 5 el simulador.

Objetivo: documentar y validar el correcto funcionamiento de ambas versiones del sistema, presentando evidencia clara de cada modo de operación y de las respuestas del sistema ante distintas condiciones.

Sección 1: Mapeo de Abstracción (Hardware → POO)

En este apartado se demostrará cómo convertimos los componentes físicos (sensores, actuadores, controladores) en objetos lógicos dentro de nuestro programa de software en C++

1.1. Diagrama de Clases UML



1.2. Mapeo de Atributos (Características Físicas → Variables de Clase)

Explica la correspondencia directa de los parámetros de hardware con los atributos de tus clases:

- **Clase `SensorDHT` (Instancia `dht`):**
 - `[pinDatos]` (GPIO 4): Representa el pin físico bidireccional del ESP32 utilizado para establecer la comunicación mediante el protocolo 1-Wire con el sensor DHT11.
 - `[tipoSensor]` (DHT11): Define el comportamiento interno de decodificación de pulsos específico para el modelo térmico utilizado.
- **Clase `ActuatorPWM`:**
 - `frecuencia` (5000 Hz): Configura la velocidad de conmutación del hardware interno (ledc) para excitar la base del transistor 2N2222 sin generar ruido audible en el motor DC.
 - `resolucion` (8 bits): Establece el límite del registro interno del microcontrolador, definiendo la granularidad del control de potencia (0 a 255).

1.3. Mapeo de Métodos (Acciones del Hardware → Funciones miembro)

- **Clase `SensorDHT`**
 - `dht.begin()`: Ejecuta la configuración a bajo nivel de los registros del ESP32 para preparar el pin 4 como salida/entrada alternada, enviando el pulso de "despertar" al módulo.

- `dht.readTemperature()`: Lee los 40 bits de respuesta del sensor, aplica las operaciones de bits (bit-shifting) para verificar el checksum y retorna el valor térmico como un flotante.
- **API `ledc` (Abstracción del Actuador):**
 - `ledcAttach(pin, freq, res)`: Asigna físicamente un generador de señal PWM de hardware al pin especificado (Ej. GPIO 18 para el ventilador).
 - `ledcWrite(pin, duty)`: Modifica el ciclo de trabajo de la señal cuadrada física, alterando el voltaje promedio entregado a los actuadores.

Sección 2: El Registro de Errores ("Bug Log")

La depuración e integración física es el núcleo de la instrumentación electrónica. Reporten al menos dos fallas o comportamientos inesperados (lógicos o de hardware) que sufrieron durante la integración del circuito con su código y cómo los solucionaron reprogramando o ajustando su POO.

#	Falla Física o Lógica Detectada	Causa Raíz (Hardware / Software)	Solución Técnica Implementada en Código / Conexión
1	Error de compilación: <code>'LedcSetup' was not declared in this scope.</code>	Software: Incompatibilidad de librerías. Se utilizó la API clásica de PWM (<code>LedcSetup</code> , <code>LedcAttachPin</code>) la cual fue deprecada y eliminada en la versión 3.x del Core de Arduino para ESP32.	Se actualizó la sintaxis del código para utilizar la nueva API simplificada, reemplazando las funciones antiguas por <code>LedcAttach(PIN, FREQ, RES)</code> y controlando directamente por pin con <code>LedcWrite(PIN, DUTY)</code> .
2	El sensor de temperatura no entregaba lecturas y fallaba la inicialización.	Hardware: El sensor térmico (DHT11) se asignó inicialmente al GPIO 34. Sin embargo, los pines 34, 35, 36 y 39 del ESP32 son de solo entrada (Input Only) y no pueden enviar el pulso digital inicial del protocolo 1-Wire que requiere el DHT11.	Se reasignó el pin de datos del DHT11 al GPIO 4 (pin bidireccional), integrando una resistencia Pull-Up de 10 kΩ entre VCC (3.3V) y la línea de datos para estabilizar el bus.
3	Error de carga: <code>Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected (0x13).</code>	Hardware/Sincronización: El circuito de auto-reinicio del chip conversor USB-Serial no lograba poner el pin GPIO0 en estado bajo a tiempo para entrar al modo de programación (Download Mode).	Se forzó el modo de descarga presionando manualmente el botón físico BOOT en la placa de desarrollo en el instante exacto en que la consola del IDE mostraba "Connecting...".

Sección 3: Justificación del Diseño Orientado a Objetos

Respondan de forma directa y concisa las siguientes preguntas de diseño técnico sobre su código fuente:

1. Herencia y Reutilización de Código:

- ¿Utilizaron herencia en el proyecto? Si es así, identifiquen cuál fue su **superclase (clase padre)** y qué **subclases (clases hijas)** derivaron de ella. Si no la usaron, justifiquen por qué un diseño plano fue preferible en su lugar.
- *Respuesta:* En el simulador de Python (Versión 1.0.0) sí se utilizó herencia. La **superclase** **Actuador** define los atributos comunes de un actuador (nombre, rango de operación, estado lógico y punto de operación) y los métodos **encender()**, **apagar()**, **ajustar()** e **info()**. De ella deriva la **subclase** **ValvulaAlivio**, que especializa el comportamiento para un actuador digital con rango de 0 a 1 y sobrescribe los métodos anteriores, reutilizando la lógica de la clase base mediante **super()**. La bomba de enfriamiento se instancia directamente de **Actuador**. En el código del ESP32 no se definieron clases propias: el sensor DHT11 se maneja con la clase **DHT** de la librería de Adafruit (**DHT dht(PIN_TEMP, DHTTYPE)**), que encapsula el protocolo del sensor, y el resto del programa es un lazo de control secuencial en el que un diseño plano resultó más simple.

2. Polimorfismo:

- ¿Cómo implementaron comportamientos con múltiples formas en su código? Den un ejemplo de un método (ej. **leer()** o **mostrar()**) que actúe de forma distinta dependiendo del objeto instanciado.
- *Respuesta:* El polimorfismo se evidencia fuertemente en la clase **Serial** integrada. El método **Serial.print()** está sobrecargado; puede recibir cadenas de texto estructuradas (para el JSON), variables booleanas evaluadas con operadores ternarios (**modoManual ? "MANUAL" : "AUTO"**), o valores flotantes de la temperatura (**temperaturaC, 2**), procesando la conversión de tipos de datos en la transmisión UART sin necesidad de llamar métodos con nombres distintos.
- *Ejemplo en el simulador de Python:* el método **ajustar()** de **Actuador** acepta cualquier valor entre 0% y 100%, mientras que en **ValvulaAlivio** se sobrescribe para aceptar únicamente 0 o 1 y para encender o apagar la válvula según el valor. De igual forma, **info()** muestra el punto de operación en porcentaje para la bomba y el valor digital para la válvula. El mismo mensaje **actuadores[target].ajustar(valor)** produce un comportamiento distinto según el objeto instanciado.

3. Encapsulamiento y Ocultamiento de Datos:

- ¿Qué atributos o métodos declararon como **privados o protegidos** en sus clases para proteger la integridad física del hardware (ej. calibraciones internas, pines críticos de control)? ¿Cómo acceden a ellos de manera segura (Getters / Setters)?
- *Respuesta:* La manipulación directa de los registros de tiempo y estados lógicos del protocolo 1-Wire del DHT11 está encapsulada (como privada) dentro de la librería **DHT.h**. El programa principal no tiene acceso ni necesita gestionar los retrasos de microsegundos requeridos para leer los bits del sensor. Toda la complejidad física queda oculta detrás del método público expuesto **readTemperature()**, protegiendo la integridad de la temporización crítica.

Sección 4: Evidencias de Funcionamiento (Validación Dual)

Esta sección contiene los enlaces y capturas obligatorios que validan la ejecución real del software interactuando con el hardware.

Descripción del sistema físico (Versión 2.0.2). La versión física es un micro-invernadero inteligente controlado por una placa ESP32 programada en C++. El sistema adquiere la temperatura y la intensidad de luz, decide cómo actuar sobre el ventilador y el LED y transmite su estado por el puerto serie. Los componentes y pines utilizados son:

- Sensor de luz LDR: GPIO 32, entrada analógica (ADC de 12 bits).
- Sensor de temperatura DHT11: GPIO 4, entrada digital.
- Ventilador (motor DC): GPIO 18, salida PWM.
- LED ultrabrillante: GPIO 19, salida PWM.

Las salidas PWM se configuran a 5 kHz con resolución de 8 bits. El DHT11 se lee cada 2 segundos, ya que no admite lecturas más rápidas, y solo se actualiza la temperatura cuando la lectura es válida.

- **Modo automático:** si la temperatura supera los 30 °C el ventilador se enciende al 100%; en caso contrario permanece apagado. El brillo del LED es inversamente proporcional a la luz ambiental: a menor valor del LDR, mayor ciclo de trabajo del LED, con un valor máximo de referencia de 2000 en el ADC.
- **Modo manual:** el monitor serie (115200 baudios) acepta los comandos **AUTO**, **FAN_ON**, **FAN_OFF**, **LED_ON** y **LED_OFF**. Cualquier comando de encendido o apagado cambia el sistema a modo manual, y **AUTO** regresa al control automático.
- **Telemetría:** cada 2 segundos se transmite por el puerto serie un mensaje en formato JSON con el modo de control, la temperatura, la lectura del LDR y los valores PWM del ventilador y del LED.

4.1. Captura de Pantalla de la Terminal / Monitor Serial

```

20:35:31.492 -> {"modo_control":"AUTO", "temp_c":26.70, "ldr_adc":493, "pwm_fan":0, "pwm_led":193}
20:35:33.526 -> {"modo_control":"AUTO", "temp_c":26.70, "ldr_adc":496, "pwm_fan":0, "pwm_led":192}
20:35:35.509 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":475, "pwm_fan":255, "pwm_led":0}
20:35:37.557 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":502, "pwm_fan":255, "pwm_led":0}
20:35:39.552 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":491, "pwm_fan":255, "pwm_led":0}
20:35:41.536 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":485, "pwm_fan":255, "pwm_led":0}
20:35:43.549 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":470, "pwm_fan":255, "pwm_led":0}
20:35:45.570 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":464, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:35:47.536 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":510, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:35:49.546 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":480, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:35:51.559 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":528, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:35:53.598 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":497, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:35:55.580 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":459, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:35:57.588 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":527, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:35:59.560 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":479, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:36:01.609 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":1415, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:36:03.577 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":490, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:36:05.605 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":474, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:36:07.592 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":528, "pwm_fan":255, "pwm_led":255}
20:36:09.615 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":497, "pwm_fan":0, "pwm_led":255}
20:36:11.600 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":451, "pwm_fan":0, "pwm_led":255}
20:36:13.604 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":549, "pwm_fan":0, "pwm_led":0}
20:36:15.609 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":487, "pwm_fan":0, "pwm_led":0}
20:36:17.657 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":446, "pwm_fan":0, "pwm_led":0}
20:36:19.662 -> {"modo_control":"MANUAL", "temp_c":26.70, "ldr_adc":506, "pwm_fan":0, "pwm_led":0}
20:36:21.638 -> {"modo_control":"AUTO", "temp_c":26.70, "ldr_adc":511, "pwm_fan":0, "pwm_led":190}
20:36:23.650 -> {"modo_control":"AUTO", "temp_c":26.70, "ldr_adc":490, "pwm_fan":0, "pwm_led":193}
20:36:25.638 -> {"modo_control":"AUTO", "temp_c":26.70, "ldr_adc":474, "pwm_fan":0, "pwm_led":195}
20:36:27.668 -> {"modo_control":"AUTO", "temp_c":26.70, "ldr_adc":2112, "pwm_fan":0, "pwm_led":0}

```

Figura 1. Monitor serie mostrando la telemetría en formato JSON y los comandos enviados a la ESP32.

4.2. Fotografía del Circuito Físico Armado (Garantía de Autoría)

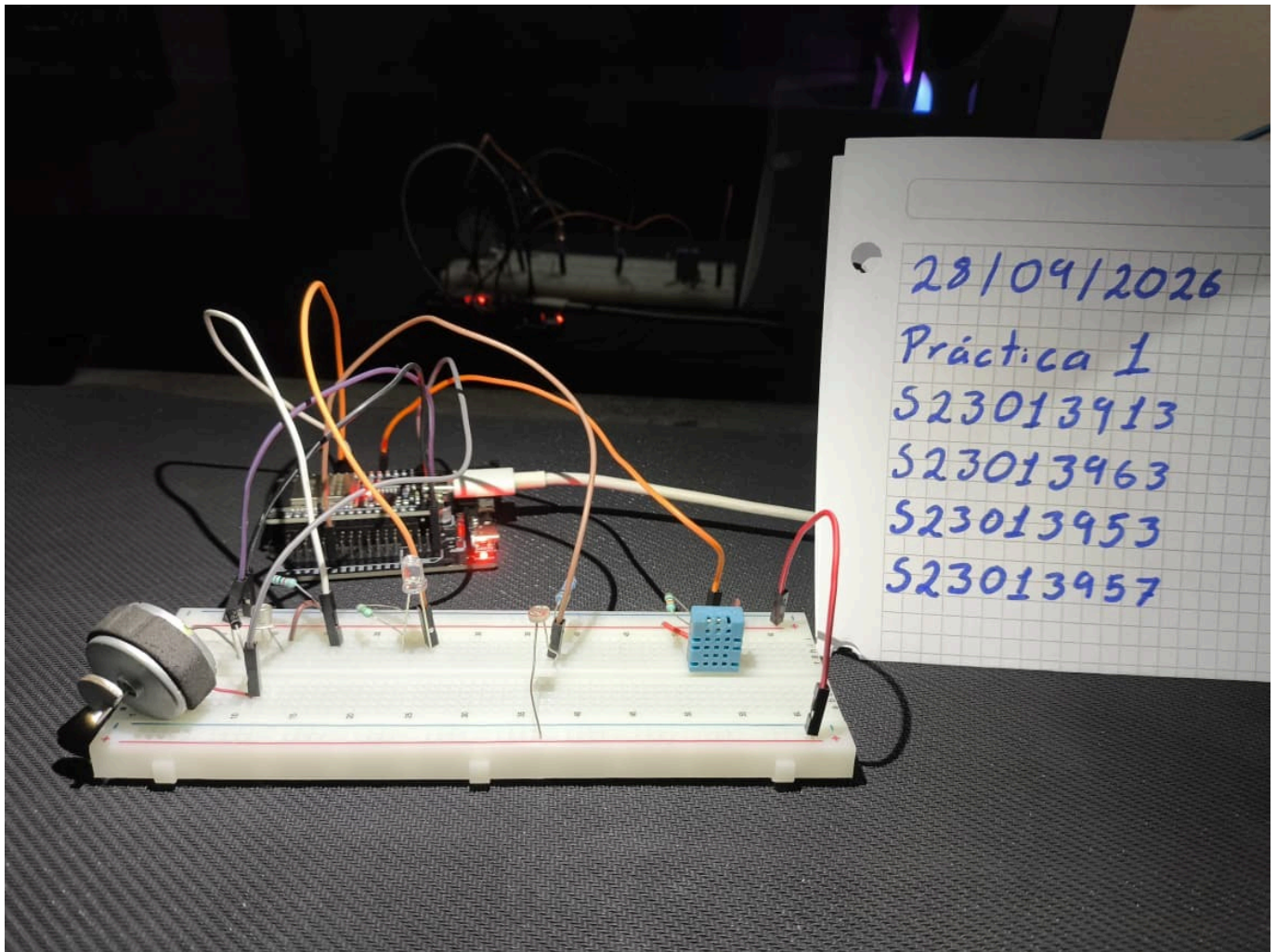


Figura 2. Circuito físico armado en el protoboard con la ESP32, el DHT11, el LDR, el LED y el ventilador.

4.3. Diagrama Esquemático de las Conexiones Eléctricas

Figura 3. Diagrama esquemático de las conexiones eléctricas del circuito.

4.4. Enlace Directo al Video Demostrativo (Máximo 1.5 minutos)

- **Enlace de Visualización:** https://drive.google.com/file/d/1H1qipYzvbJwvUR94JGp4BYXzDeJog0oj/view?usp=drive_link

Sección 5: Simulador de Reactor en Python (Versión 1.0.0)

5.1. Descripción General

El simulador es un panel HMI estático en consola que limpia la pantalla en cada ciclo y vuelve a dibujar el estado de todos los dispositivos. Cuenta con un registro de eventos tipo SCADA que conserva los últimos cinco mensajes para que las acciones del operador no se pierdan al refrescar la pantalla. El programa está construido con programación orientada a objetos y se compone de las siguientes clases:

- **Actuador**: superclase base con nombre, rango de operación de 0% a 100%, estado lógico y punto de operación. Se usa para la bomba de enfriamiento.
- **ValvulaAlivio**: subclase de **Actuador** de tipo digital, que solo admite los valores 0 (cerrada) y 1 (abierta).
- **Reactor**: modela la temperatura y la presión interna. Inicia a 25 °C y 1 bar, y su evolución depende del porcentaje de operación de la bomba.
- **Sensor**: representa los instrumentos de medición (termopar, manómetro digital y caudalímetro), cada uno con su rango, sensibilidad, decimales y unidad. También incluye las funciones para simular fallas.

Al iniciar, el programa solicita elegir uno de los tres modos de operación: Manual, Automático o Pruebas. Los comandos disponibles son **encender**, **apagar**, **ajustar**, **leer** y **terminar**, además de los comandos de diagnóstico del modo Pruebas.

5.2. Modo Manual

En este modo el operador controla directamente los actuadores mediante comandos escritos en la consola. Se puede encender y apagar la bomba y la válvula, ajustar el punto de operación de la bomba entre 0% y 100% y consultar la lectura de cada sensor. El sistema valida los datos ingresados y registra un mensaje de error cuando un comando es incorrecto, un actuador no existe o un valor está fuera de rango. Aunque el operador controle el sistema manualmente, el interlock de seguridad sigue activo: si la temperatura del reactor supera los 85 °C, el sistema ignora al operador, fuerza la bomba al 100% y abre la válvula de alivio.

```

MODULO DE OPERACION ACTUAL: MANUAL
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba] Bomba de Enfriamiento | Estado: OFF | Punto Op: 0.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 29.50 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 1.360 Bar
  ▶ [caudal] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[MODO] Sistema iniciado en modo MANUAL.
[LECTURA] Termopar de Reactor: 26.50 °C (Var: Temperatura)
[LECTURA] Manómetro Digital: 1.240 Bar (Var: Presión de Reactor)
[LECTURA] Caudalímetro: 0.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >>

```

Figura 4. Panel HMI al iniciar en modo Manual, con la bomba y la válvula apagadas y las lecturas de los tres sensores en el registro de eventos.

```

=====
MODULO DE OPERACION ACTUAL: MANUAL
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 78.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 31.60 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 1.528 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
  [📺 LECTURA] Caudalímetro: 0.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
  [⚠️ ERROR] Comando 'ender' no reconocido.
  [+] Bomba de Enfriamiento -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
  [🔧] Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 78.0%
  [📺 LECTURA] Termopar de Reactor: 31.60 °C (Var: Temperatura)
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> █

```

Figura 5. Bomba encendida y ajustada al 78.0%. El registro muestra el mensaje de error de un comando no reconocido.

```

=====
MODULO DE OPERACION ACTUAL: MANUAL
[ALARMA DE SEGURIDAD ACTIVA: LÍMITES DE OPERACIÓN EXCEDIDOS]
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: ON | Digital: 1 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 86.20 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 5.896 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
  [+] Bomba de Enfriamiento -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
  [🔧] Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 100.0%
  [🔴] [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Bomba forzada al 100%.
  [+] Válvula de Alivio -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
  [🔴] [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Válvula forzada a ABIERTA.
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> █

```

Figura 6. Alarma de seguridad activa con una temperatura de 86.20 °C: el interlock fuerza la bomba al 100% y abre la válvula de alivio.


```

=====
MODO DE OPERACION ACTUAL: MANUAL
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: OFF | Punto Op:  0.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [valvula] Válvula de Alivio   | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
-----
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura          | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 84.70 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital    | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 5.776 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro          | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[📺 LECTURA] Termopar de Reactor: 80.20 °C (Var: Temperatura)
[📺 LECTURA] Termopar de Reactor: 81.70 °C (Var: Temperatura)
[📺 LECTURA] Termopar de Reactor: 83.20 °C (Var: Temperatura)
[📺 LECTURA] Termopar de Reactor: 84.70 °C (Var: Temperatura)
[📺 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 86.20 C
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador>      (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador>        (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor>             (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar                  (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> █

```

Figura 7. Calentamiento del reactor con la bomba apagada: la temperatura se acerca al límite de 85 °C.

```

=====
MODO DE OPERACION ACTUAL: MANUAL
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON  | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [valvula] Válvula de Alivio   | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
-----
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura          | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 65.20 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital    | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 4.216 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro          | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: 50.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[📺 LECTURA] Caudalímetro: 0.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
[-] Válvula de Alivio -> Estado cambiado a: APAGADO (OFF)
[+] Bomba de Enfriamiento -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
[📺] Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 100.0%
[📺 LECTURA] Caudalímetro: 50.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador>      (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador>        (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor>             (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar                  (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> █

```

Figura 8. Válvula apagada y bomba al 100%: el caudalímetro marca 50.0 L/min.

```

=====
MODULO DE OPERACION ACTUAL: MANUAL
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 60.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 60.20 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 3.816 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: 30.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[+] Bomba de Enfriamiento -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
[Q] Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 100.0%
[LECTURA] Caudalímetro: 50.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
[Q] Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 60.0%
[LECTURA] Caudalímetro: 30.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador> (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> █

```

Figura 9. Bomba ajustada al 60%: el caudalímetro marca 30.0 L/min.

5.3. Modo Automático

En el modo Automático el reactor avanza un paso de simulación en cada ciclo y se muestra la variación de temperatura y la nueva temperatura del reactor. El cambio de temperatura por ciclo se calcula con la fórmula solicitada en la guía:

$$\Delta T = (+1.5 \text{ }^{\circ}\text{C}) - (0.05 \text{ }^{\circ}\text{C} \times \% \text{ Operación de la bomba})$$

Con la bomba a un porcentaje bajo el reactor se calienta, con la bomba al 30% la temperatura se mantiene estable y con la bomba a un porcentaje mayor se enfría. El sistema cuenta además con un lazo cerrado de seguridad (interlock): si la temperatura supera los 85 °C o la presión supera los 12 bar, el sistema ignora las instrucciones del operador, fuerza la bomba al 100%, abre la válvula de alivio y bloquea el control manual de ambos dispositivos mientras la alarma siga activa.

```

=====
MODULO DE OPERACION ACTUAL: AUTOMATICO
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
> [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: OFF | Punto Op:  0.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
> [valvula] Válvula de Alivio      | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
> [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura          | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ última lectura: 25.00 °C
> [manometro] Manómetro Digital    | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ última lectura: 1.000 Bar
> [caudal ] Caudalímetro           | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ última lectura: ---
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[MOD] Sistema iniciado en modo AUTOMATICO.
[🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 26.50 C
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador>      (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador>        (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor>             (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar                 (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> 

```

Figura 10. Inicio en modo Automático con la bomba apagada: la temperatura aumenta 1.50 °C por ciclo.

```

=====
MODULO DE OPERACION ACTUAL: AUTOMATICO
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
> [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: OFF | Punto Op:  0.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
> [valvula] Válvula de Alivio      | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
> [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura          | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ última lectura: 31.00 °C
> [manometro] Manómetro Digital    | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ última lectura: 1.480 Bar
> [caudal ] Caudalímetro           | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 29.50 C
[🟡 LECTURA] Caudalímetro: 0.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
[🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 31.00 C
[🟡 LECTURA] Termopar de Reactor: 31.00 °C (Var: Temperatura)
[🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 32.50 C
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador>      (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador>        (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor>             (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar                 (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> 

```

Figura 11. El reactor continúa calentándose con la bomba apagada, con actualización de los sensores en cada ciclo.

```

=====
MODO DE OPERACION ACTUAL: AUTOMATICO
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 30.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 34.00 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 1.720 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
  [🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 32.50 C
  [+] Bomba de Enfriamiento -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
  [🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 34.00 C
  [🔵 Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 30.0%
  [🔵 ESTABILIDAD] dT: +0.00 C | Nueva Temp: 34.00 C
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >>

```

Figura 12. Bomba ajustada al 30%: $\Delta T = 0.00\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la temperatura se estabiliza en $34.00\text{ }^{\circ}\text{C}$.

```

=====
MODO DE OPERACION ACTUAL: AUTOMATICO
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 30.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 34.00 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 1.720 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
  [🔵 ESTABILIDAD] dT: +0.00 C | Nueva Temp: 34.00 C
  [🟢 LECTURA] Termopar de Reactor: 34.00 °C (Var: Temperatura)
  [🔵 ESTABILIDAD] dT: +0.00 C | Nueva Temp: 34.00 C
  [🟢 LECTURA] Termopar de Reactor: 34.00 °C (Var: Temperatura)
  [🔵 ESTABILIDAD] dT: +0.00 C | Nueva Temp: 34.00 C
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >>

```

Figura 13. Con la bomba al 30% la temperatura permanece estable en $34.00\text{ }^{\circ}\text{C}$.

```

=====
MODO DE OPERACION ACTUAL: AUTOMATICO
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [válvula] Válvula de Alivio | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 27.00 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 1.160 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[🔵 ESTABILIDAD] dT: -3.50 C | Nueva Temp: 30.50 C
[🔴 LECTURA] Termopar de Reactor: 30.50 °C (Var: Temperatura)
[🔵 ESTABILIDAD] dT: -3.50 C | Nueva Temp: 27.00 C
[🔴 LECTURA] Termopar de Reactor: 27.00 °C (Var: Temperatura)
[🔵 ESTABILIDAD] dT: -3.50 C | Nueva Temp: 23.50 C
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador> (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador> (Ej: apagar válvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >>

```

Figura 14. Bomba al 100%: $\Delta T = -3.50$ °C por ciclo y la temperatura desciende.

```

=====
MODO DE OPERACION ACTUAL: AUTOMATICO
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: OFF | Punto Op: 0.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [válvula] Válvula de Alivio | Estado: ON | Digital: 1 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 29.00 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 1.320 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 27.50 C
[🔴 LECTURA] Manómetro Digital: 1.200 Bar (Var: Presión de Reactor)
[🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 29.00 C
[🔴 LECTURA] Caudalímetro: 0.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
[🔵 ESTABILIDAD] dT: +1.50 C | Nueva Temp: 30.50 C
=====
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador> (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador> (Ej: apagar válvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >>

```

Figura 15. Bomba apagada y válvula abierta: la temperatura vuelve a aumentar 1.50 °C por ciclo.

[COMPLETAR: agregar una captura del modo Automático con el interlock activo (temperatura mayor a 85 °C). Guardarla como [img/simulador/automatico-07.png](#).]

Figura 16. Modo Automático con la alarma de seguridad activa: el interlock fuerza la bomba al 100% y abre la válvula de alivio.

5.4. Modo Pruebas

El modo Pruebas permite inyectar fallas simuladas en los sensores para verificar cómo reacciona el sistema. Los comandos de diagnóstico solo están disponibles en este modo. Los tipos de falla son: **atascado** (la lectura se congela en el último valor medido), **saturado** (la lectura sale del rango físico del sensor) y **desconectado** (circuito abierto, sin señal). Además, el comando **forzar** fija una lectura arbitraria en un sensor y el comando **reparar** retira las fallas y los valores forzados de un sensor o de todos a la vez. Como los interlocks leen los instrumentos, una lectura forzada o con falla también puede activar la protección del sistema.

```

=====
MODULO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: OFF | Punto Op:  0.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio    | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura      | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 25.00 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital    | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 1.000 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro           | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: ---
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[MODO] Sistema iniciado en modo PRUEBAS.
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
  • falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
  • forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
  • reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >>

```

Figura 17. Inicio en modo Pruebas: se muestran los comandos de diagnóstico falla, forzar y reparar.

```

MODO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: OFF | Punto Op:  0.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio    | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura      | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 25.00 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital    | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 1.000 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro           | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: ---
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[MODO] Sistema iniciado en modo PRUEBAS.
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
  • falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
  • forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
  • reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal 0 leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> falla temperatura saturado

```

Figura 18. Escritura del comando para inyectar una falla saturada en el sensor de temperatura.

```

MODO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
[ALARMA DE SEGURIDAD ACTIVA: LÍMITES DE OPERACIÓN EXCEDIDOS]
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio    | Estado: ON | Digital: 1 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura      | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 187.50 °C <<< FALLA INYECTADA: saturado
  ▶ [manometro] Manómetro Digital    | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 1.120 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro           | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: ---
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[+] Bomba de Enfriamiento -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
[O] Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 100.0%
[●] [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Bomba forzada al 100%.
[+] Válvula de Alivio -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
[●] [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Válvula forzada a ABIERTA.
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
  • falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
  • forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
  • reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal 0 leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >>

```

Figura 19. Falla saturada en el termopar (187.50 °C): el interlock se activa, fuerza la bomba al 100% y abre la válvula.

```

=====
MODO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
[ALARMA DE SEGURIDAD ACTIVA: LÍMITES DE OPERACIÓN EXCEDIDOS]
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [válvula] Válvula de Alivio | Estado: ON | Digital: 1 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 187.50 °C <<< FALLA INYECTADA: saturado
▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 0.560 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: ---
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
● [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Bomba forzada al 100%.
[+] Válvula de Alivio -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
● [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Válvula forzada a ABIERTA.
[BLOQUEADO] Interlock activo: no se permite control manual de bomba/válvula.
[BLOQUEADO] Interlock activo: no se permite control manual de bomba/válvula.
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
• falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
• forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
• reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador> (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> reparar temperatura

```

Figura 20. Con el interlock activo, el sistema bloquea los intentos de control manual de la bomba y la válvula.

```

=====
MODO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [válvula] Válvula de Alivio | Estado: ON | Digital: 1 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 16.00 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 0.280 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: ---
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[+] Válvula de Alivio -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
● [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Válvula forzada a ABIERTA.
[BLOQUEADO] Interlock activo: no se permite control manual de bomba/válvula.
[BLOQUEADO] Interlock activo: no se permite control manual de bomba/válvula.
[REPARADO] Termopar de Reactor -> falla/forzado retirado
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
• falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
• forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
• reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador> (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >>

```

Figura 21. Termopar reparado: se retira la falla y la lectura vuelve al valor real del proceso.

```

MODO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: ON | Digital: 1 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 9.00 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 0.000 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: ---
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[BLOQUEADO] Interlock activo: no se permite control manual de bomba/válvula.
[BLOQUEADO] Interlock activo: no se permite control manual de bomba/válvula.
[REPARADO] Termopar de Reactor -> falla/forzado retirado
[▲ERROR] Sensor 'desconectar' no existe.
[▲ERROR] Sensor 'desconectado' no existe.
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
  • falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
  • forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
  • reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal 0 leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> falla caudal desconectado

```

Figura 22. Validación de comandos: el sistema responde con un error cuando el sensor indicado no existe.

```

MODO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
  ▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
  ▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: ON | Digital: 1 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
  ▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
    ↳ Última lectura: 5.50 °C
  ▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
    ↳ Última lectura: 0.000 Bar
  ▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
    ↳ Última lectura: --- <<< FALLA INYECTADA: desconectado
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[BLOQUEADO] Interlock activo: no se permite control manual de bomba/válvula.
[REPARADO] Termopar de Reactor -> falla/forzado retirado
[▲ERROR] Sensor 'desconectar' no existe.
[▲ERROR] Sensor 'desconectado' no existe.
[FALLA] Caudalímetro -> falla 'desconectado' inyectada
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
  • falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
  • forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
  • reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
  • encender <actuador> (Ej: encender bomba)
  • apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
  • ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
  • leer <sensor> (Ej: leer caudal 0 leer manometro)
  • terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)

```

Figura 23. Falla desconectado inyectada en el caudalímetro: la lectura queda sin valor.

```

=====
MODULO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [valvula] Válvula de Alivio | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 0.00 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 0.000 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: SIN SEÑAL <<< FALLA INYECTADA: desconectado
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[⚠️ERROR] Comando 'encender' no reconocido.
[🔌] Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 100.0%
[-] Válvula de Alivio -> Estado cambiado a: APAGADO (OFF)
[📺 LECTURA] Caudalímetro: SIN SEÑAL (circuito abierto)
[📺 LECTURA] Caudalímetro: SIN SEÑAL (circuito abierto)
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
• falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
• forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
• reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador> (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> █

```

Figura 24. Lectura del caudalímetro con la falla activa: SIN SEÑAL (circuito abierto).


```

=====
MODULO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====
[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: OFF | Punto Op:  0.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [valvula] Válvula de Alivio    | Estado: OFF | Digital: 0 | Control: ON/OFF
=====
[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura      | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 1.50 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital    | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 0.120 Bar
▶ [caudal ] Caudalímetro          | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: 0.0 L/min
=====
[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[🔴 LECTURA] Caudalímetro: SIN SEÑAL (circuito abierto)
[🔴 LECTURA] Caudalímetro: SIN SEÑAL (circuito abierto)
[REPARADO] Caudalímetro -> falla/forzado retirado
[-] Bomba de Enfriamiento -> Estado cambiado a: APAGADO (OFF)
[🔴 LECTURA] Caudalímetro: 0.0 L/min (Var: Flujo de Refrigerante)
=====
[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
• falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
• forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
• reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador> (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador> (Ej: apagar valvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar (Finaliza la simulación)
=====
COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> forzar manometro 12

```

Figura 25. Caudalímetro reparado y bomba apagada; se escribe el comando para forzar la lectura del manómetro a 12 bar.

```

MODULO DE OPERACION ACTUAL: PRUEBAS
[ALARMA DE SEGURIDAD ACTIVA: LÍMITES DE OPERACIÓN EXCEDIDOS]

=====
PANEL DE CONTROL INDUSTRIAL HMI (ESTÁTICO)
=====

[ACTUADORES]
▶ [bomba ] Bomba de Enfriamiento | Estado: ON | Punto Op: 100.0% | Rango: [0.0% - 100.0%]
▶ [válvula] Válvula de Alivio | Estado: ON | Digital: 1 | Control: ON/OFF

-----

[SENSORES]
▶ [temperatura] Termopar de Reactor | Var: Temperatura | Rango: [ 0.0 - 150.0] °C | Sensibilidad: 0.01 | Dec: 2
  ↳ Última lectura: 6.00 °C
▶ [manometro] Manómetro Digital | Var: Presión de Reactor | Rango: [ 0.0 - 15.0] Bar | Sensibilidad: 0.001 | Dec: 3
  ↳ Última lectura: 13.000 Bar <<< VALOR FORZADO: 13.0
▶ [caudal ] Caudalímetro | Var: Flujo de Refrigerante | Rango: [ 0.0 - 50.0] L/min | Sensibilidad: 0.1 | Dec: 1
  ↳ Última lectura: 0.0 L/min

=====

[REGISTRO DE EVENTOS EN VIVO (SCADA/HMI)]
[+] Bomba de Enfriamiento -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
[Q] Bomba de Enfriamiento -> Punto de operación ajustado al 100.0%
[●] [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Bomba forzada al 100%.
[+] Válvula de Alivio -> Estado cambiado a: ENCENDIDO (ON)
[●] [INTERLOCK] Límite de seguridad excedido: Válvula forzada a ABIERTA.

=====

[COMANDOS DE DIAGNÓSTICO]
• falla <sensor> <atascado|saturado|desconectado> (Ej: falla manometro saturado)
• forzar <sensor> <val> (Ej: forzar temperatura 95.5)
• reparar <sensor|todos> (Ej: reparar todos)
COMANDOS DISPONIBLES:
• encender <actuador> (Ej: encender bomba)
• apagar <actuador> (Ej: apagar válvula)
• ajustar <actuador> <val> (Ej: ajustar bomba 75.5)
• leer <sensor> (Ej: leer caudal o leer manometro)
• terminar (Finaliza la simulación)

=====

COMANDO ADICIONAL: automatico (activa/desactiva la simulacion continua)
Ingrese comando >> █

```

Figura 26. Lectura del manómetro forzada a 13.000 bar: el interlock se activa y fuerza la bomba al 100% y la válvula abierta.

5.5. Enlace Directo al Video Demostrativo del Simulador (Máximo 3 minutos)

- **Enlace de Visualización:** https://drive.google.com/file/d/1H1qipYzvbJwvUR94JGp4BYXzDeJog0oj/view?usp=drive_link

Sección 6: Resultados y Conclusiones

Simulador (Versión 1.0.0). El comportamiento del reactor coincide con la fórmula del modo Automático: con la bomba apagada la temperatura aumenta 1.50 °C por ciclo, con la bomba al 30% se mantiene estable ($\Delta T = 0.00$ °C) y con la bomba al 100% desciende 3.50 °C por ciclo. El interlock se activó al superar los 85 °C (86.20 °C en las capturas del modo Manual), forzando la bomba al 100% y abriendo la válvula de alivio, y bloqueó los comandos manuales mientras la alarma estuvo activa. En el modo Pruebas, la falla saturada del termopar (187.50 °C) y la lectura forzada del manómetro a 13.000 bar activaron el interlock, y la falla desconectado del caudalímetro se mostró como SIN SEÑAL.

Hardware (Versión 2.0.2).

- **Enlace de Visualización:** <https://drive.google.com/file/d/1LUsb-8FSjKCZwfqM32WIN7LMInfilrWI/view?usp=drivesdk>

Sección 7: Repositorio

El código fuente de ambas versiones se encuentra en el repositorio de GitHub del equipo, dentro de la carpeta `/practica-01/`. Este reporte se entrega en `/practica-01/docs/Reporte_Evidencias_P1.pdf`.

- **Enlace del repositorio:** https://github.com/julyhdez04/poo_red_sharks